

Problemstellung & Motivation

- Zusammenbau von Mensch & Roboter
 - ↳ Verkürzen der effektiven Arbeitszeit
 - ↳ Unter Beibehaltung der Sicherheit des menschl. Mitarbeiters
- Anwendung von AR zur visuellen Darstellung von 3 Tönen
 - 1.) Menschl. Tone → hier darf sich der Mensch bewegen
 - 2.) Roboter Tone → hier darf sich der Roboter bewegen
 - 3.) Danger Tone → genutzt zur Detektion
 - unterliegen einer dynamischen Anpassung definiert durch die Aufgabe des Roboters
- Projektion-Sized vs OST Display
 - ↓
Projektor + Spiegel
 - ↓
HoloLens

Forschungsfrage: Kann durch die Anwendung von AR in der HRI Arbeitszeit effektiv genutzt werden unter aufrechterhalten von Sicherheitsniveau zum Schutz des Menschen?

Methode

Technische Methodik basiert auf Tiefenbildern und der Ableitung von Maßen

- ↳ suggeriert Reproduzierbarkeit, scheint aber doch recht abstrakt in der Beschreibung zu sein

Empirische Methodik:

- Aufgabe: 5 Schritte (abwechslend oder gleichzeitig) zum zusammenbauen eines Motors
- Maßk: + Zeit zum Abschluss der Aufgabe
 - + 100-Tone Roboter
 - + Fragebogen
- Kritik / Schwächen? Man weiß es leider nicht
 - ↳ beeinflusste Profikurse
 - ↳ beeinflusste Profikurse
 - ↳ beeinflusste Profikurse
- primär deskriptiv, teils werden inferenzstatistische Aussagen getroffen, wobei unklar ist, wie methodisch verglichen wurde

Diskussion

- Wissen schafft mehr Mehrwert
 - ↳ ggf. Fragen + Setup recht offensichtlich
 - ↳ das Detektionsmodell scheint ggf. recht wahnsinnig innovativ
- Ergonomischer Unterschied spielt eine recht zentrale Rolle, scheint aber nicht von vorne herein Teil der Fragestellung zu sein, aber Teil des Fragebogens
- Verschiedene Aufgaben für Bed.? ⇒ kein kollab. vs. koll. Aufgaben
 - ↳ Manipulation zweier Faktoren zwischen Bed.